

Usuario
- id: int - nome: string - email: string - senha_hash: string - ativo: bool - data_cadastro: datetime
+ criar(dados: dict): Usuario + consultar(id: int): Usuario + atualizar(id: int, dados: dict): bool + excluir(id: int): bool + autenticar(email: string, senha: string): bool + desativar(id: int): bool

DemandanteExterno
- razao_social: string - cnpj: string - telefone: string
+ criar(dados: dict): DemandanteExterno + consultar(id: int): DemandanteExterno + atualizar(id: int, dados: dict): bool + excluir(id: int): bool

Pesquisador
- formacao: string - titulacao: string - linhas_pesquisa: string - disponibilidade: string - cadastrado_por: Supervisor
+ criar(dados: dict, cadastradoPor: Supervisor): Pesquisador + consultar(id: int): Pesquisador + atualizar(id: int, dados: dict): bool + excluir(id: int): bool + atualizar_perfil(dados: dict): bool

Supervisor
(sem atributos adicionais)
+ criar(dados: dict): Supervisor + consultar(id: int): Supervisor + atualizar(id: int, dados: dict): bool + excluir(id: int): bool + cadastrar_pesquisador(dados: dict): Pesquisador + cadastrar_ideia_interna(dados: dict): Oportunidade

Administrador
(sem atributos adicionais)
+ criar(dados: dict): Administrador + consultar(id: int): Administrador + atualizar(id: int, dados: dict): bool + excluir(id: int): bool + gerenciar_permissoes(usuarioId: int, permissoes: dict): bool

Oportunidade
- id: int - titulo: string - origem: enum - contexto: text - status: enum - data_criacao: datetime
+ criar(dados: dict): Oportunidade + consultar(id: int): Oportunidade + atualizar(id: int, dados: dict): bool + excluir(id: int): bool + mudar_status(novoStatus: enum): bool + registrar_evento(tipoEvento: string, descricao: text, autor: Usuario): HistoricoEvento

AnexoOportunidade
- id: int - arquivo: file - data_upload: datetime
+ criar(oportunidadeId: int, arquivo: file): AnexoOportunidade + consultar(id: int): AnexoOportunidade + atualizar(id: int, dados: dict): bool + excluir(id: int): bool

HistoricoEvento
- id: int - tipo_evento: string - descricao: text - autor: Usuario - data_hora: datetime
+ criar(dados: dict): HistoricoEvento + consultar(id: int): HistoricoEvento + atualizar(id: int, dados: dict): bool + excluir(id: int): bool

CriterioReferenciaPIPE
- id: int - dimensao: string - descricao: text - versao: int
+ criar(dados: dict): CriterioReferenciaPIPE + consultar(id: int): CriterioReferenciaPIPE + atualizar(id: int, dados: dict): bool + excluir(id: int): bool

PreAnaliseMaturidade
- id: int - versao: int - data_execucao: datetime - carater_orientativo: bool = true
+ criar(propostald: int): PreAnaliseMaturidade + consultar(id: int): PreAnaliseMaturidade + atualizar(id: int, dados: dict): bool + excluir(id: int): bool + avaliar_dimensoes(proposta: PropostaEstruturada): list<DimensaoAnalise> + gerar_relatorio(): text

PropostaEstruturada
- id: int - problema: text - hipotese: text - objetivo_geral: text - objetivos_especificos: text - metodologia: text - resultados_esperados: text - inovacao: text - infraestrutura: text - versao: int
+ criar(oportunidadeId: int): PropostaEstruturada + consultar(id: int): PropostaEstruturada + atualizar(id: int, dados: dict): bool + excluir(id: int): bool + consolidar(): bool + identificar_lacunas(): list<LacunaProposta>

LacunaProposta
- id: int - campo_afetado: string - descricao: text - recomendacao: text
+ criar(propostald: int, dados: dict): LacunaProposta + consultar(id: int): LacunaProposta + atualizar(id: int, dados: dict): bool + excluir(id: int): bool

DecisaoOportunidade
- id: int - tipo_decisao: enum - observacoes: text - data_decisao: datetime - responsavel: Supervisor
+ criar(oportunidadeId: int, responsavel: Supervisor, dados: dict): DecisaoOportunidade + consultar(id: int): DecisaoOportunidade + atualizar(id: int, dados: dict): bool + excluir(id: int): bool + registrar_decisao(tipoDecisao: enum, observacoes: text): bool

DimensaoAnalise
- id: int - nome_dimensao: string - nivel_maturidade: enum - observacoes: text
+ criar(preAnaliseId: int, dados: dict): DimensaoAnalise + consultar(id: int): DimensaoAnalise + atualizar(id: int, dados: dict): bool + excluir(id: int): bool

RecomendacaoAdequacao
- id: int - descricao: text - prioridade: enum
+ criar(dimensaoId: int, dados: dict): RecomendacaoAdequacao + consultar(id: int): RecomendacaoAdequacao + atualizar(id: int, dados: dict): bool + excluir(id: int): bool

Competencia
- id: int - nome: string - categoria: string
+ criar(dados: dict): Competencia + consultar(id: int): Competencia + atualizar(id: int, dados: dict): bool + excluir(id: int): bool

CompetenciaNecessaria
- id: int - nivel_importancia: enum
+ criar(propostald: int, competenciaId: int, nivelImportancia: enum): CompetenciaNecessaria + consultar(id: int): CompetenciaNecessaria + atualizar(id: int, dados: dict): bool + excluir(id: int): bool

CompetenciaPerfil
- id: int - nivel_dominio: enum
+ criar(pesquisadorId: int, competenciaId: int, nivelDominio: enum): CompetenciaPerfil + consultar(id: int): CompetenciaPerfil + atualizar(id: int, dados: dict): bool + excluir(id: int): bool

EquipePotencial
- id: int - data_geracao: datetime
+ criar(oportunidadeId: int): EquipePotencial + consultar(id: int): EquipePotencial + atualizar(id: int, dados: dict): bool + excluir(id: int): bool + calcular_lacunas_equipe(): list<LacunaCompetenciaEquipe> + ajustar_composicao(membros: list<MembroEquipe>): bool

MembroEquipe
- id: int - papel: enum - score_compatibilidade: float - justificativa: text - incluido: bool
+ criar(equipeld: int, usuario: Usuario, papel: enum): MembroEquipe + consultar(id: int): MembroEquipe + atualizar(id: int, dados: dict): bool + excluir(id: int): bool + calcular_score_compatibilidade(): float

LacunaCompetenciaEquipe
- id: int - descricao: text
+ criar(equipeld: int, dados: dict): LacunaCompetenciaEquipe + consultar(id: int): LacunaCompetenciaEquipe + atualizar(id: int, dados: dict): bool + excluir(id: int): bool